

Est-ce que le salaire moyen influence la performance des clubs de Ligue 1 ?



Données : Ligue 1, saison 2024-2025 • Logiciel utilisé : Python (statsmodels)

Alexy Le Bagousse (43017116)
Marthe Sele (43008693)
Tugskhand Nergui (43000566)

I. Introduction

Le football professionnel occupe aujourd'hui une place très importante, à la fois dans le domaine sportif et économique. Les clubs ne sont plus seulement des équipes sportives, mais aussi de véritables entreprises, avec des budgets, des investissements et des stratégies financières. En Ligue 1, on observe des différences importantes entre les clubs en termes de moyens financiers : le PSG verse à ses joueurs plus de 141 millions d'euros par saison, contre moins de 13 millions pour un club comme Angers.

Ces différences soulèvent une question importante : est-ce que le niveau de salaire des joueurs a un impact direct sur les performances sportives des équipes ? Intuitivement, on pourrait penser que plus un club paie ses joueurs, plus il a de chances d'obtenir de bons résultats. Cependant, la réalité est plus complexe : Leicester City a été champion d'Angleterre en 2016 avec un budget limité, tandis que certains clubs très riches déçoivent malgré leurs investissements.

Notre question de recherche est donc la suivante :

Est-ce que le salaire moyen des joueurs influence la performance des clubs de Ligue 1 ?

Pour répondre à cette question, nous utilisons un modèle de régression linéaire simple estimé par la méthode des Moindres Carrés Ordinaires (MCO). Notre variable dépendante est le nombre de points obtenus en fin de saison, et notre variable explicative est l'ensemble des salaires versés aux joueurs du club. Nous formulons l'hypothèse qu'il existe une relation positive entre ces deux variables.

Ce travail est organisé comme suit : après une revue de littérature, nous présentons les données utilisées, puis la méthodologie économétrique. Nous exposons ensuite les résultats et les tests statistiques, avant de conclure sur les principaux enseignements et les limites de l'étude.

II. Revue de littérature

La relation entre salaires et performance a été largement étudiée dans la littérature économique. Plusieurs approches théoriques et empiriques permettent d'éclairer notre question.

2.1 Les théories économiques

Tout d'abord, la théorie des salaires d'efficience explique qu'un salaire plus élevé peut améliorer la performance des travailleurs en augmentant leur motivation et leur effort. Appliquée au football, cette théorie suggère que des salaires plus élevés incitent les joueurs à mieux performer pour conserver leur contrat.

Par ailleurs, la théorie du capital humain soutient que les travailleurs les plus compétents reçoivent des salaires plus élevés. Dans ce cas, la causalité est inversée : ce n'est pas le salaire qui améliore la performance, mais la performance (le talent) qui détermine le salaire. Les clubs capables de payer plus attirent les meilleurs joueurs, et obtiennent donc de meilleures performances sportives.

2.2 Les études empiriques sur le football

Plusieurs études académiques se sont intéressées spécifiquement à la relation entre masse salariale et performance dans le football professionnel. Une étude de la Bryant University (<https://digitalcommons.bryant.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1233&context=eeb>) montre, à partir de données de la Premier League anglaise, qu'il existe une relation positive significative entre les dépenses salariales et les résultats sportifs. Les auteurs utilisent une analyse de données de panel et trouvent que les dépenses en salaires expliquent une part importante de la variance des résultats.

Un mémoire de la Charles University (https://dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/69719/BPTX_2013_2_11230_0_387746_0_150_698.pdf) nuance toutefois ces résultats : si la corrélation est positive dans l'ensemble, elle devient beaucoup plus faible lorsque l'on retire les clubs les plus riches de l'échantillon, ce qui suggère un effet de seuil. L'étude cite notamment la difficulté à distinguer l'effet causal du salaire de l'effet de sélection des joueurs talentueux.

Enfin, un article de Yuyao Chen, Zhengtang Zhang, Jinfan Zhou, Chuwei Liu, Xia Zhang et Ting Yu (<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9897207/>) utilise des données quantitatives et confirme qu'il existe une relation positive entre salaires et performance, mais avec un effet qui varie selon le contexte sportif et la compétition étudiée. Une analyse publiée dans la Revue française Cairn.info par Matthieu Llorca et Thierry Teste ([Dépenses salariales et performance dans l'industrie du football | Cairn.info](#)) souligne quant à elle qu'il peut exister un décalage entre l'évolution des salaires et celle des résultats sportifs.

2.3 Positionnement de notre étude

Au regard de cette littérature, notre étude se distingue par son application au cas spécifique de la Ligue 1 française sur la saison 2025-2026, avec un échantillon de 18 clubs. Contrairement à la majorité des études qui utilisent des données de panel sur plusieurs années, nous travaillons sur une coupe transversale (une seule saison). Ce choix permet d'éviter les problèmes de comparabilité entre saisons, mais limite la taille de l'échantillon.

Par ailleurs, nous faisons le choix d'un modèle simple avec une seule variable explicative, ce qui nous permet de nous concentrer sur la relation directe entre salaire et performance, de manière claire et accessible.

III. Présentation des données

3.1 Sources et type de données

Les données utilisées dans ce projet portent sur la saison 2024-2025 de la Ligue 1. Elles ont été collectées à partir de sources publiques spécialisées dans les statistiques du football professionnel (données salariales et classements officiels). Notre échantillon est une coupe transversale : il représente 18 clubs à un seul instant (fin de saison 2025-2026).

Pour chaque club, nous disposons de deux variables :

- Y = le nombre de points obtenus en fin de saison (variable dépendante ou variable à expliquer),
- X = L'ensemble des salaires versés aux joueurs en millions d'euros (variable explicative ou variable indépendante).

3.2 Tableau des données

N°	Club	Points (Y)	Salaire moyen (X)
1	Angers	36	21,48
2	Auxerre	42	18,68
3	Brest	50	30,53
4	Le Havre	34	17,15
5	Lens	52	31,19
6	Lille	60	44,81
7	Lyon	57	64,84
8	Marseille	65	78,03
9	Monaco	61	52,49
10	Montpellier	16	16,61
11	Nantes	36	30,71
12	Nice	60	57,67
13	PSG	84	250,80
14	Reims	33	17,13
15	Rennes	41	42,18
16	ASSE	30	15,00
17	Strasbourg	57	20,86
18	Toulouse	42	19,64

Source : Capology.com ([Salaires et Contrats Angers SCO 2024-2025 | Capology: Football Salaires et Finances](#))

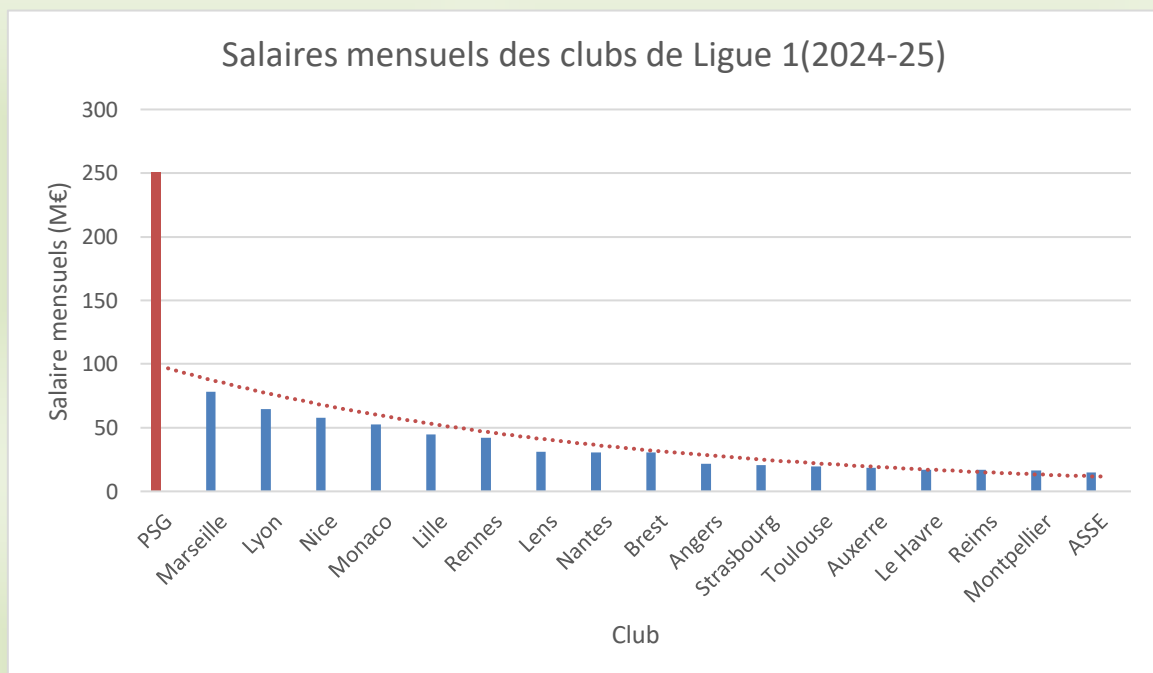
3.3 Statistiques descriptives

Statistique	Points (Y)	Salaire moyen (X)
Nombre d'observations	18	18
Moyenne	47,4 points	42,2 M€
Médiane	46,5 points	30,6 M€
Minimum	16 pts (Montpellier)	15,0 M€ (ASSE)
Maximum	84 pts (PSG)	250,8 M€ (PSG)
Écart-type	15,1 points	54,8 M€

3.4 Faits stylisés et représentations graphiques

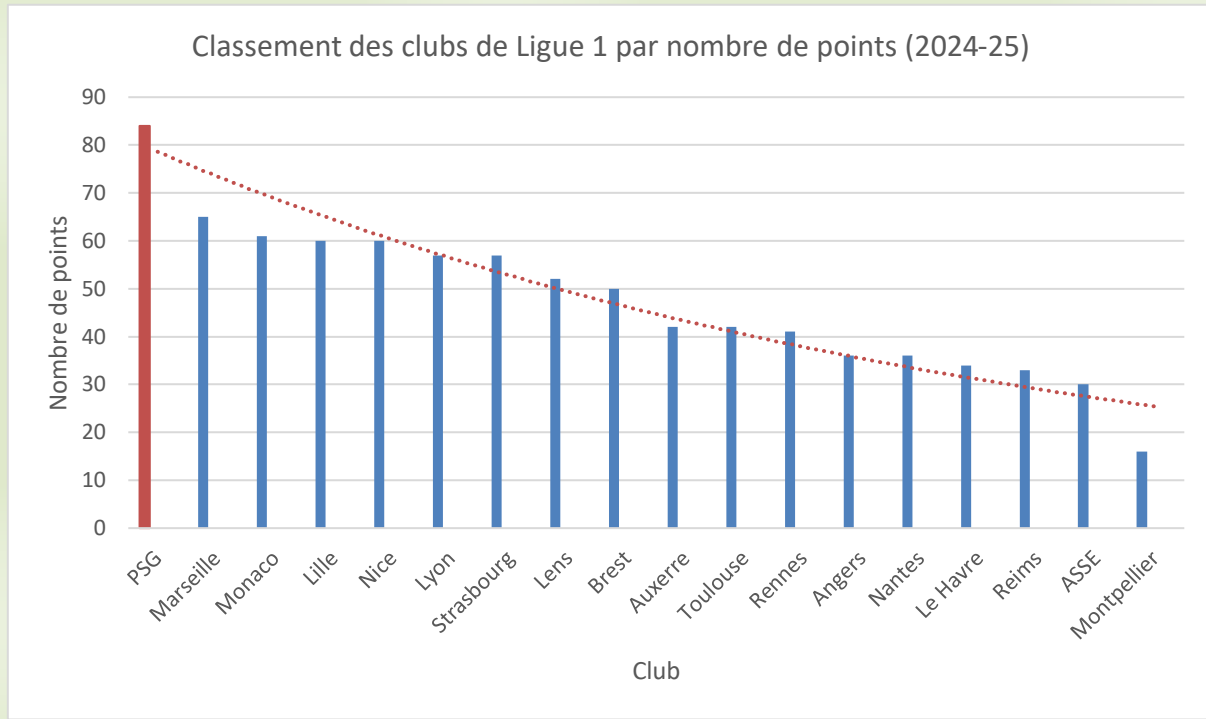
Avant d'estimer le modèle, il est important d'observer les données à travers des graphiques. C'est ce que les économistes appellent les « faits stylisés » : des tendances générales visibles dans les données avant toute analyse formelle.

-Le graphique suivant montre la distribution des salaires par club. On observe une très forte asymétrie : la grande majorité des clubs a un salaire moyen compris entre 15 et 80 M€, tandis que le PSG se détache nettement avec 250,8 M€.



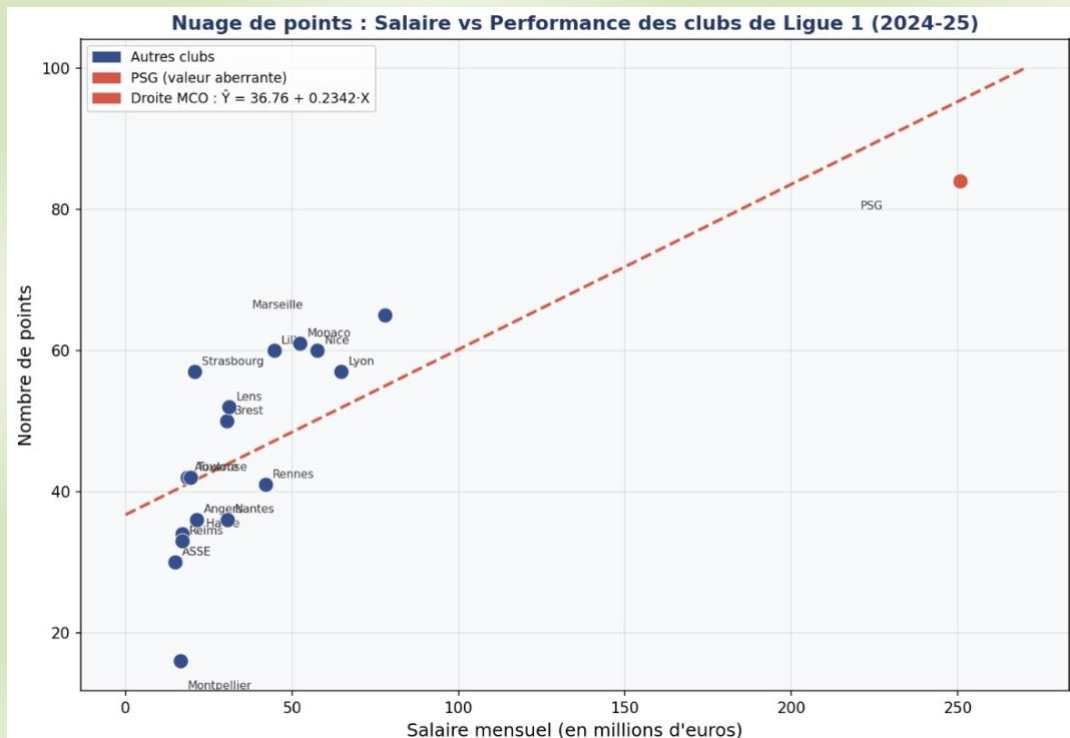
Graphique 1 : Salaires moyens mensuels des clubs de Ligue 1 (2024-25)

-Le graphique suivant présente le classement des clubs par nombre de points. Le PSG domine largement avec 84 points, suivi de Marseille (65), Monaco (61), Lille et Nice (60). Montpellier ferme la marche avec seulement 16 points.



Graphique 2 : Classement des clubs de Ligue 1 par nombre de points (2025-26)

-Le nuage de points ci-dessous représente directement la relation entre salaire (axe horizontal) et nombre de points (axe vertical) pour chaque club. La droite en pointillés est la droite de régression MCO estimée. On observe une tendance positive : les clubs avec des salaires plus élevés tendent à obtenir plus de points. Cependant, le PSG apparaît comme une valeur aberrante (outlier) très éloignée des autres clubs.



Graphique 3 : Nuage de points et droite de régression MCO — Salaire vs Performance

IV. Méthodologie

4.1 Le modèle économétrique simple

Un modèle économétrique est un outil mathématique qui permet d'étudier la relation entre deux variables ou plus à partir de données réelles. Nous utilisons ici un modèle de régression linéaire simple : « simple » car il n'y a qu'une seule variable explicative, et « linéaire » car la relation supposée est une droite.

L'équation du modèle s'écrit :

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 \cdot X_i + \varepsilon_i$$

Où :

- Y_i = le nombre de points du club i (variable dépendante),
- X_i = l'ensemble des salaires versés aux joueurs du club i en M€ (variable explicative),
- B_0 = la constante : valeur de Y quand $X = 0$ (interprétation théorique),
- β_1 = le coefficient de pente : effet d'une augmentation d'1 M€ de salaire sur le nombre de points,
- ε_i = le terme d'erreur : tout ce que le modèle ne capture pas (facteurs non observés).

4.2 La méthode d'estimation : les Moindres Carrés Ordinaires (MCO)

La méthode des Moindres Carrés Ordinaires (MCO) est la méthode d'estimation la plus utilisée en économétrie. Son principe est de trouver les valeurs de β_1 et β_2 qui minimisent la somme des carrés des résidus (les écarts entre les valeurs observées et les valeurs prédites par le modèle) :

$$\text{Min SCR} = \sum \varepsilon_i^2 = \sum (Y_i - \beta_0 - \beta_1 \cdot X_i)^2$$

La résolution de ce problème de minimisation donne les estimateurs :

$$\hat{\beta}_1 = \frac{\sum (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})}{\sum (X_i - \bar{X})^2}$$

$$\hat{\beta}_0 = \bar{Y} - \hat{\beta}_1 \cdot \bar{X}$$

4.3 Les hypothèses du modèle MCO

Pour que les estimateurs MCO soient valides (BLUE : Best Linear Unbiased Estimators), le modèle doit respecter plusieurs hypothèses :

- H1 - Linéarité : la relation entre Y et X est linéaire,
- H2 - Exogénéité : les erreurs ne sont pas corrélées avec la variable explicative X,
- H3 - Homoscédasticité : la variance des erreurs est constante ($\text{Var}(\varepsilon_i) = \sigma^2$ pour tout i),
- H4 - Absence d'autocorrélation : les erreurs ne sont pas corrélées entre elles ($E[\varepsilon_i \varepsilon_j] = 0$ pour $i \neq j$),
- H5 - Normalité des erreurs : les erreurs suivent une loi normale, nécessaire pour les tests statistiques.
- H6 - Normalité des erreurs
- H7 - Plein rang : $\text{Rang}(X) = k + 1$

Ces hypothèses seront vérifiées dans la partie suivante à l'aide de tests statistiques.

4.4 Le coefficient de détermination R^2

Le R^2 mesure la qualité d'ajustement du modèle : il indique quelle proportion de la variance de Y est expliquée par X :

$$R^2 = 1 - (\text{SCR} / \text{SCT}) \quad \text{avec} \quad 0 \leq R^2 \leq 1$$

Plus le R^2 est proche de 1, meilleur est l'ajustement. Un $R^2 = 0$ signifie que le modèle n'explique rien ; un $R^2 = 1$ signifie une explication parfaite.

V. Résultats et analyses

5.1 Résultats de l'estimation MCO

L'estimation du modèle par Python donne l'équation suivante :

$$\hat{Y}_i = 37,358 + 0,2212 \cdot X_i$$

Paramètre	Estimé (β)	Écart-type	Stat. t	p-valeu
Constante (β_0)	37,358	3,437	10,870	0,000
Salaire (β_1)	0,2212	0,049	4,516	0,000

Indicateur global	Valeur
R ² (R-squared)	0,560
R ² ajusté	0,533
F-statistique	20,40
Prob (F-statistique)	0,000351
Nombre d'observations	18
Log-Likelihood	-67,631
AIC	139,3
BIC	141,0

5.2 Interprétation des coefficients

Interprétation statistique

La constante $\beta_0^{\wedge} = 37,358$ représente le nombre de points prédit par le modèle lorsque le salaire moyen est nul. Cette valeur est théorique car aucun club ne joue sans salaire. Mais elle sert de point de référence pour la droite de régression.

Le coefficient $\beta_1^{\wedge} = 0,2212$ est le plus important. Sa valeur positive confirme notre hypothèse : la relation entre salaire et performance est bien positive. La p-valeur associée (0,000) est inférieure au seuil de 5%, ce qui signifie que ce coefficient est statistiquement significatif.

Interprétation économique

D'un point de vue économique, $\beta_2^{\wedge} = 0,2212$ signifie que pour chaque unité (million) d'euros supplémentaire de salaire mensuel versé aux joueurs, un club obtient en moyenne 0,22 unité (point) de plus au classement.

Le $R^2 = 0,560$ indique que le salaire explique environ 56% de la variabilité du nombre de points entre les clubs. Les 44% restants sont expliqués par d'autres facteurs non inclus dans le modèle : qualité de l'entraîneur, cohésion d'équipe, blessures, gestion tactique, etc.

- ❖ Notre modèle montre une corrélation entre salaire et performance, mais ne prouve pas une causalité directe. Il est possible que la causalité soit inversée : les clubs qui performant bien attirent de meilleurs joueurs, qui demandent des salaires plus élevés. On parle de problème d'endogénéité. Pour établir une causalité, il faudrait utiliser des méthodes économétriques plus avancées (variables instrumentales, données de panel...).

VI. Tests statistiques

La validité du modèle MCO repose sur le respect des hypothèses nécessaires à MCO (de Gauss-Markov). Nous réalisons donc une série de tests statistiques pour vérifier ces hypothèses.

6.1 Test de Student — Significativité individuelle des coefficients

Définition et objectif

Le test de Student (ou test t) vérifie si chaque coefficient estimé est statistiquement différent de zéro. En d'autres termes, il permet de savoir si la variable explicative (ici le salaire) a bien un effet significatif sur la variable dépendante.

- $H_0 : \beta_1 = 0$: il n'est pas significatif (le salaire n'a aucun effet sur les points),
- $H_1 : \beta_1 \neq 0$: il est significatif (le salaire a un effet significatif).

$$t.stat = \hat{\beta}_1 / \delta(\hat{\beta}_1)$$

On compare t.stat avec la valeur critique t^* (table de Student à $n-k-1 = 16$ degrés de liberté, seuil 5%) $\approx 2,12$. Si p-valeur $< 0,05$, on rejette H_0 .

Résultats et interprétation

- Constante : $t = 10.87$, p-valeur = 0,000 $\rightarrow$ significative,
- Salaire : $t = 4.516$, p-valeur = 0,000 $\rightarrow$ significatif.

Conclusion statistique : On rejette H_0 . Le salaire a un effet positif et statistiquement très significatif sur les points.

Interprétation économique : Ce résultat confirme que les dépenses salariales sont bien un déterminant important du succès sportif en Ligue 1. Un euro investi en salaire est associé à une amélioration mesurable du classement.

6.2 Test de Fisher — Significativité globale du modèle

Définition et objectif

Le test de Fisher (ou test F) vérifie si le modèle dans son ensemble est significatif, c'est-à-dire si les variables explicatives apportent collectivement une explication de Y.

- $H_0 : R^2 = 0$ (le modèle n'explique rien),
- $H_1 : R^2 \neq 0$ (le modèle est significatif).

$$F = (SCE / k) / (SCR / (n - k - 1))$$

Résultats et interprétation

- F calculé = 20.40,
- Prob (F-stat) = 0.000351 < 0.05 .

Conclusion : On rejette H_0 . Le modèle est globalement significatif.

6.3 Test de Durbin-Watson — Absence d'autocorrélation des résidus

Définition et objectif

Le test de Durbin-Watson détecte la présence d'autocorrélation des résidus (hypothèse H4). L'autocorrélation signifie que l'erreur d'un individu est corrélée avec l'erreur d'un autre. Ce test est surtout pertinent pour les séries temporelles, mais il est utile de le vérifier même sur des données en coupe transversale.

- H_0 : pas d'autocorrélation des résidus,
- H_1 : présence d'autocorrélation.

$$DW = \frac{\sum (\epsilon_i - \epsilon_{i-1})^2}{\sum \epsilon_i^2}$$

$$\text{Ou } DW = 2(1 - \hat{\rho})$$

Règle de décision : $DW \approx 2 \rightarrow$ pas d'autocorrélation ; DW proche de 0 $\rightarrow$ autocorrélation positive ; DW proche de 4 $\rightarrow$ autocorrélation négative.

Résultats et interprétation

- DW calculé = 1,974 ≈ 2 .

Conclusion : On ne rejette pas H_0 . Il n'y a pas d'autocorrélation significative des résidus. L'hypothèse H4 est respectée, ce qui valide l'utilisation des estimateurs MCO standards.

OLS Regression Results						
Dep. Variable:	nombre_de_points	R-squared:	0.560			
Model:	OLS	Adj. R-squared:	0.533			
Method:	Least Squares	F-statistic:	20.40			
Date:	Fri, 15 May 2026	Prob (F-statistic):	0.000351			
Time:	09:03:24	Log-Likelihood:	-67.631			
No. Observations:	18	AIC:	139.3			
Df Residuals:	16	BIC:	141.0			
Df Model:	1					
Covariance Type:	nonrobust					
	coef	std err	t	P> t	[0.025	0.975]
const	37.3580	3.437	10.870	0.000	30.072	44.644
salaire	0.2212	0.049	4.516	0.000	0.117	0.325
Omnibus:	1.016		Durbin-Watson:		1.974	
Prob(Omnibus):	0.602		Jarque-Bera (JB):		0.745	
Skew:	-0.467		Prob(JB):		0.689	
Kurtosis:	2.651		Cond. No.		93.1	

6.4 Tests d'hétéroscédasticité : Test de White

Définition et objectif

L'hétéroscédasticité (violation de H3) se produit lorsque la variance des résidus n'est pas constante. Cela peut arriver par exemple quand la dispersion des erreurs augmente avec la valeur de X. Si ce problème est présent, les estimateurs MCO restent sans biais mais ne sont plus efficaces, et les tests t et F deviennent invalides.

Dans notre cas, on suspecte fortement une hétéroscédasticité : le PSG avec 250,8 M€ génère probablement une erreur de prédiction très différente des autres clubs.

- H_0 : homoscédasticité (variance des résidus constante),
- H_1 : hétéroscédasticité.

Test de White

Le test de White est plus général : il régresse les résidus au carré sur X, X^2 , et leurs produits croisés. Il teste toutes les formes possibles d'hétéroscédasticité, y compris les formes non linéaires.

$$Z_w = n \cdot R^2 \sim \chi^2(k)$$

Heteroskedasticity Test : white			
=====			
F-statistic	0.205312	Prob. F	0.8166
Obs*R-squared	0.479620	Prob. Chi-Square	0.7868
=====			

Prob. Chi-Square = 0.7868 > 0.05, donc le modèle est homoscédastique.

VII. Limites du modèle et extensions possibles

7.1 Faible taille d'échantillon

Notre échantillon ne contient que 18 observations (18 clubs). Cette petite taille limite la fiabilité des estimations et des tests statistiques. Une analyse sur plusieurs saisons permettrait d'augmenter la taille de l'échantillon et de renforcer la robustesse des résultats.

7.2 La présence du PSG comme valeur aberrante

Le PSG constitue une observation extrême qui peut tirer la droite de régression vers lui et biaiser les estimations. Une bonne pratique serait de réaliser l'estimation avec et sans le PSG pour tester la robustesse des résultats. Si les coefficients changent fortement, cela indique que le PSG a une influence disproportionnée sur l'estimation.

7.3 Variables omises et biais

Notre modèle n'inclut qu'une seule variable explicative. Or, la performance d'un club dépend aussi de nombreux autres facteurs non observés : qualité de l'entraîneur, politique de recrutement, cohésion d'équipe, blessures, qualité de l'effectif, infrastructures, etc. L'absence de ces variables peut créer un biais dans l'estimation si elles sont corrélées avec le salaire.

7.4 Problème de causalité (endogénéité)

Notre modèle montre une corrélation mais ne prouve pas la causalité. Il est possible que des clubs performants attirent de meilleurs joueurs (qui exigent des salaires plus élevés), ce qui inverse la causalité. Pour résoudre ce problème d'endogénéité, il faudrait utiliser des méthodes plus avancées comme les variables instrumentales.

7.5 Extensions possibles

- Régression multiple : ajouter d'autres variables explicatives (budget total, nombre de joueurs internationaux, classement de la saison précédente),
- Données de panel : utiliser plusieurs saisons pour contrôler les effets fixes par club,
- Transformation logarithmique : utiliser $\ln(\text{salaire})$ pour corriger l'hétéroscédasticité et l'effet de levier du PSG,
- Estimation sans PSG : tester la robustesse des résultats en excluant la valeur aberrante.

VIII. Conclusion

Ce projet avait pour objectif de répondre à la question suivante : est-ce que le salaire moyen des joueurs influence la performance des clubs de Ligue 1, mesurée par le nombre de points obtenus en fin de saison 2024-2025 ?

Pour répondre à cette question, nous avons estimé un modèle de régression linéaire simple par la méthode des Moindres Carrés Ordinaires (MCO), à partir d'un échantillon de 18 clubs.

Les principaux résultats sont les suivants :

- Le salaire a un effet positif et statistiquement très significatif sur le nombre de points ($\beta^1 = 0,22$; $t = 4,52$; $p < 0,001$). Pour 1 million d'euros supplémentaire de salaire mensuel, un club obtient en moyenne 0,22 point de plus.
- Le modèle explique environ 56% de la variabilité du nombre de points entre les clubs ($R^2 = 0,560$), ce qui est un niveau d'ajustement raisonnable pour un modèle simple à une seule variable.
- Le test de Durbin-Watson confirme que l'hypothèse d'absence d'autocorrélation est respectée.
- Le test de White montre que l'hypothèse d'homoscédasticité est respectée

Ces résultats confirment notre hypothèse de départ : l'argent est bien un facteur de succès en Ligue 1. Cependant, 44% de la variance restant inexpliquée montre que d'autres facteurs jouent aussi un rôle. En définitive, si l'investissement dans les salaires constitue un avantage compétitif réel, il ne garantit pas à lui seul la performance sportive. Ce travail ouvre la voie à des analyses plus complètes, notamment avec des données de panel ou des modèles à variables multiples.

Annexes

Code Python utilisé, données et résultats

```
[16]: import pandas as pd
import numpy as np
import statsmodels.api as sm
import statsmodels.stats.api as sms
from IPython.display import display
from statsmodels.stats.stattools import durbin_watson

donnees = "relationsalairesperformance.xlsx"
df_salaire_performance = pd.read_excel(donnees)
print(df_salaire_performance)
X=df_salaire_performance['salaire']
X = sm.add_constant(X)
Y = df_salaire_performance['nombre_de_points']
model = sm.OLS(Y, X).fit()
print(model.summary())
white_test = sms.het_white(model.resid,model.model.exog)
lm_stat = white_test[0]
lm_pvalue = white_test[1]
f_stat = white_test[2]
f_pvalue = white_test[3]
print("\nHeteroskedasticity Test : white")
print("="*55)
print(f"{'F-statistic':<20} {f_stat:>12.6f} {'Prob. F':<20} {f_pvalue:>10.4f}")
print(f"{'Obs*R-squared':<20} {lm_stat:>12.6f} {'Prob. Chi-Square':<20} {lm_pvalue:>10.4f}")
print("="*55)
labels = ["LM statistic", "LM p-value", "F-statistic", "F p-value"]
results_df = pd.DataFrame({"Statistique":labels,"Valeur":white_test})
print(results_df)
display(results_df)
```

	Club	nombre_de_points	salaire
0	Angers	36	21.48
1	Auxerre	42	18.68
2	Brest	50	30.53
3	Le Havre	34	17.15
4	Lens	52	31.19
5	Lille	60	44.81
6	Lyon	57	64.84
7	Marseille	65	78.03
8	Monaco	61	52.49
9	Montpellier	16	16.61
10	Nantes	36	30.71
11	Nice	60	57.67
12	PSG	84	250.80
13	Reims	33	17.13
14	Rennes	41	42.18
15	ASSE	30	15.00
16	Strasbourg	57	20.86
17	Toulouse	42	19.64

Heteroskedasticity Test : white

```
=====
F-statistic          0.205312 Prob. F          0.8166
Obs*R-squared        0.479620 Prob. Chi-Square  0.7868
=====
```

OLS Regression Results

```

=====
Dep. Variable:      nombre_de_points      R-squared:      0.560
Model:              OLS                  Adj. R-squared:  0.533
Method:            Least Squares         F-statistic:    20.40
Date:              Fri, 15 May 2026       Prob (F-statistic): 0.000351
Time:              09:03:24              Log-Likelihood: -67.631
No. Observations:  18                   AIC:            139.3
Df Residuals:      16                   BIC:            141.0
Df Model:           1
Covariance Type:   nonrobust
=====

```

	coef	std err	t	P> t	[0.025	0.975]
const	37.3580	3.437	10.870	0.000	30.072	44.644
salaire	0.2212	0.049	4.516	0.000	0.117	0.325

```

=====
Omnibus:            1.016      Durbin-Watson:      1.974
Prob(Omnibus):      0.602      Jarque-Bera (JB):  0.745
Skew:               -0.467      Prob(JB):          0.689
Kurtosis:           2.651      Cond. No.          93.1
=====

```

Bibliographie

A cognitive evaluation and equity-based perspective of pay for performance on job performance: A meta-analysis and path model. De Yuyao Chen, Zhengtang Zhang, Jinfan Zhou, Chuwei Liu, Xia Zhang et Ting Yu (<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9897207/>)

Dépenses salariales et performance dans l'industrie du football par Matthieu Llorca et Thierry Teste (Dépenses salariales et performance dans l'industrie du football | Cairn.info)

Relationship between Wages and Sports Performance par Thadeu Miranda Gasparetto ((PDF) Relationship between Wages and Sports Performance)

Does Money Guarantee Success in Football? Author: Martin Milenovský (Thesis.pdf)

Does Money Really Buy Success ? Empirical Analysis of Money Spent Effect on English Premier League Team's Performances/Success : A Panel Data Analysis par Barnaby Brandon (Does Money Really Buy Success ? Empirical Analysis of Money Spent Effect on English Premier League Team's Performances/Success : A Panel Data Analysis)